

Analisis Regresi Numerik: Regresi Linear dan Regresi Polinomial

Ahmad Fakhrul Bawani

1 Pendahuluan

Analisis regresi adalah metode statistika dan numerik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas (independen) x dan variabel terikat (dependen) y . Tujuan utama dari regresi adalah menemukan fungsi pendekatan $f(x)$ yang meminimalkan total kuadrat selisih (*error*) antara data aktual dan data prediksi melalui metode kuadrat terkecil (*Least-Squares Method*).

2 Regresi Linear Sederhana

Regresi linear digunakan jika hubungan antara variabel x dan y diasumsikan membentuk garis lurus.

2.1 Model Matematika

Persamaan garis regresi linear memiliki bentuk umum:

$$y = a_1x + a_0 + e \quad (1)$$

Di mana a_1 adalah kemiringan garis (*slope*), a_0 adalah titik potong sumbu- y (*intercept*), dan e adalah galat (*error*).

2.2 Penurunan Rumus Kuadrat Terkecil

Untuk mendapatkan nilai a_1 dan a_0 yang optimal, kita harus meminimalkan jumlah kuadrat galat (S_r):

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a_1x_i + a_0))^2 \quad (2)$$

Dengan mengambil turunan parsial terhadap a_0 dan a_1 lalu menyamakannya dengan nol ($\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = 0$ dan $\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = 0$), diperoleh sistem persamaan normal:

$$na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 = \sum y_i \quad (3)$$

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 = \sum x_i y_i \quad (4)$$

Melalui penyelesaian sistem di atas, rumus langsung untuk koefisien regresi linear adalah:

$$a_1 = \frac{n \sum (x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (5)$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad (6)$$

Di mana $\bar{x}$ dan $\bar{y}$ adalah nilai rata-rata dari data x dan y .

3 Regresi Polinomial

Jika penyebaran data menunjukkan tren melengkung (non-linear), maka regresi linear tidak lagi akurat. Kita perlu menaikkan derajat pendekatan menggunakan regresi polinomial derajat m .

3.1 Model Matematika

Bentuk umum polinomial derajat m adalah:

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_m x^m + e \quad (7)$$

3.2 Formulasi Matriks Persamaan Normal

Sama seperti kasus linear, kita meminimalkan jumlah kuadrat galat:

$$S_r = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j \right)^2 \quad (8)$$

Proses turunan parsial terhadap setiap koefisien a_j akan menghasilkan sistem persamaan linear simultan yang dapat disusun ke dalam bentuk matriks normal $[X^T X][A] = [X^T Y]$ berikut:

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^m \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{m+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots & \sum x_i^{m+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^m & \sum x_i^{m+1} & \sum x_i^{m+2} & \dots & \sum x_i^{2m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^m y_i \end{bmatrix} \quad (9)$$

Dalam komputasi (seperti Python menggunakan NumPy), matriks di atas diselesaikan menggunakan operasi aljabar linear standar (misalnya metode Eliminasi Gauss atau fungsi *built-in* pembagi matriks) untuk mendapatkan vektor koefisien $[a_0, a_1, \dots, a_m]^T$.

4 Indikator Kebaikan Model (Evaluasi Galat)

Untuk mengukur seberapa baik fungsi regresi dalam mencocokkan data, digunakan dua parameter utama:

4.1 Standar Error Estimasi ($s_{y/x}$)

Mengukur penyebaran data di sekitar garis regresi.

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n - (m + 1)}} \quad (10)$$

Di mana n adalah jumlah data dan m adalah derajat polinomial (untuk regresi linear, $m = 1$).

4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Mengukur persentase variabilitas data y yang berhasil dijelaskan oleh model x .

$$R^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t} \quad (11)$$

Di mana S_t adalah total kuadrat selisih terhadap rata-rata:

$$S_t = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad (12)$$

Nilai R^2 berada di rentang $0 \leq R^2 \leq 1$. Semakin mendekati 1, maka model regresi tersebut semakin presisi.